CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Gowland (Gw)

Descripción

Es un suelo pardo grisáceo oscuro, poco profundo, de aptitud ganadera, que se encuentra en un paisaje de áreas planas con depresiones elongadas, bajos y pendientes, con relieve normal-subnormal, en posición de pie de loma, en la Subregión Pampa Ondulada alta, algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos finos fluvio-eólicos franco limosos, fuertemente textural, fuerte alcalinidad sódica desde los 25 cm, levemente salino y con pendientes de 0 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf típico, fina, illítica, térmica; (USDA-Soil Taxonomy V. 2006).

Ubicación del perfil: Latitud S 34° 27' 05'' y Longitud: W 59º 54' 50''. Altitud 51 m.s.n.m. a 8 km al este-noreste de la localidad de Tres Sargentos, partido de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Fotomosaico 3560-10-1, Carmen de Areco.

Variabilidad de las características: Profundidad Ap1, 12-16 cm; textura Btcn arcilloso a arcillo limoso; espesor del Bt 28 a 110 cm; microconcreciones de calcio en Btkn entre 60-147 cm; BC franco limoso a franco arcillo limoso, 30 a 35 % de arcilla y 55 a 60 % de limo.

Fases: No se observaron.

Series similares: Rancagua.

Suelos asociados: Integra complejos con las Series Gouin y Tatay.

Distribución geográfica: Este del partido de Salto, Sur de Capitán Sarmiento y Norte de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Fotomosaicos I.G.M. 3560-3-4; 3560-4-3; 3560-9-2; 3560-10-1.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Ganadería. Pastura artificial, invadido por malezas.

Capacidad de uso: VII ws

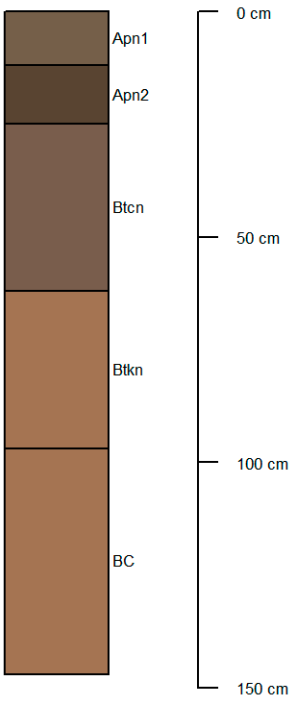
Limitaciones de uso: Drenaje deficiente, alcalinidad sódica, salinidad, fuertemente textural.

Índice de productividad según la región climática: 20,2 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón ócrico (Ap1-Ap2), tiene un color del Value en la escala Munsell de 4 o más, en húmedo y de 6 o más, en seco, régimen de humedad ácuico (saturación y reducción continua o periódica), a 147 cm. nivel freático (W); horizonte diagnóstico nátrico con un (PSI) mayor del 15 % .

Descripción del perfil típico:

12/772 C
Fecha de muestreo: 13 de Septiembre de 1966
Reconocedores: Scoppa - Jacyszyn - Giagnoni - Da Veiga



Apn1 0-12 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; franco limoso; bloques angulares finos fuertes que rompe en bloques muy finos y en granular fina; duro; firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; abundantes moteados finos y precisos; límite inferior abrupto, suave.

Apn2 12-25 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; gris a gris claro (10YR 6/1) en seco; franco limoso; bloques angulares medios y finos fuertes que rompe en bloques muy finos; ligeramente duro; firme; ligeramente plástico; adhesivo; abundantes moteados finos, precisos; límite inferior claro, suave.

Btcn 25-62 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcillo limoso; prismas regulares medios fuertes que rompe en bloques angulares medios y finos fuertes; extremadamente duro; firme; muy plástico, adhesivo; abundantes concreciones de hierro-manganeso y escasas de calcáreos; abundantes barnices "clayskins" de color pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; moteados comunes, finos, precisos; límite inferior claro, suave.

Btkn 62-97 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios y finos fuertes que rompe en bloques muy finos; firme; ligeramente plástico, adhesivo; comunes concreciones calcáreas; comunes barnices "clayskins"; abundantes moteados, medios, sobresalientes, de color negro (n 2/0); límite inferior gradual, suave.

BC 97-147 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios fuertes que rompe en bloques finos y muy finos; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; escasas concreciones calcáreas y de hierro manganeso; parcialmente cementado.

W 147 cm. Napa freática.

Observaciones: La napa freática asciende a 120 cm. de profundidad.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Apn1	Apn2	Btcn	Btkn	BC
Profundidad (cm)	0-12	12-25	25-62	62-97	97-120
Mat. orgánica (%)	3,36	2,84	0,58	0,24	0,20
Carbono total (%)	1,95	1,65	0,34	0,14	0,12
Nitrógeno (%)	0,198	168	0,043	-	-
Relación C/N	101	10	8	-	-
Arcilla <2 µ (%)	19,4	19,5	49,3	34,7	30,8
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	-	-	-	-	-
AMF 50-75 µ (%)	68,0	68,2	42,1	52,2	58,9
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	12,1	11,8	8,2	11,3	9,7
AF 100-250 µ (%)	0,5	0,5	0,4	0,8	0,6
AM 250-500 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AG 500-1000 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMG 1-2 mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo (%)	0,0	0,0	vest.	1,0	0,0
Eq.humedad (%)	24,9	25,3	69,7	39,5	36,7
Re. pasta Ohms	2479	3280	563	544	884
Cond. mmhos/cm	0,50	0,30	1,78	2,60	1,31
pH en pasta	5,5	6,0	8,3	8,4	8,1
pH H2O 1:2,5	5,9	6,2	9,0	9,1	8,9
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-	-
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	7,5	9,4	-	-	7,1
Mg++ m.eq./100gr	2,9	2,8	-	-	6,3
Na+ m.eq./100gr	0,9	1,0	14,5	13,8	8,4
K+ m.eq./100gr	2,7	1,6	3,6	3,6	3,5
H+ m.eq./100gr	5,3	4,3	-	-	-
Na (% de T)	5,4	6	55	70	43,7
Suma bases	14,0	14,8	-	-	25,3
CIC m.eq./100gr	16,4	16,9	26,4	19,8	19,2
Sat. con bases (%)	85	88	-	-	100